

Dr.-Ing. Juan J. Rojas

juanjorojash@gmail.com | +506 8858 1419

Perfil

Ingeniero e investigador especializado en automatización, diseño de PCB, modelado y simulación 3D, e integración de sistemas para sistemas ciberfísicos e instrumentación a la medida. Experto en el desarrollo, prueba y modelado de sistemas de almacenamiento de energía a pequeña escala, así como en el diseño y desarrollo de sistemas de potencia y bancos de prueba automatizados aplicados al ámbito aeroespacial. Con experiencia en traducir requisitos complejos de sistema en prototipos y plataformas experimentales confiables, combinando diseño de hardware, control automático, simulación multifísica e integración de sistemas para la implementación de soluciones ciberfísicas en aplicaciones comerciales e industriales.

Información Personal

Cédula: 303910836

ORCID: [0000-0002-3261-5005](https://orcid.org/0000-0002-3261-5005)

LinkedIn: [juan-josé-rojas-hernández-257903b](https://www.linkedin.com/in/juan-josé-rojas-hernández-257903b)

Educación

Kyushu Institute of Technology, Doctor en Ciencia Aplicada a la Ingeniería de Integración de Sistemas 2020

Instituto Tecnológico de Costa Rica, Master Scientiae en Ingeniería Electrónica con énfasis en Microsistemas 2016

Instituto Tecnológico de Costa Rica, Licenciado en Ingeniería Electromecánica 2008

Experiencia

Investigador y Profesor, Tecnológico de Costa Rica Feb 2014 – present
Impartición de cursos como Electricidad, Control Eléctrico e Instrumentación, y desarrollo de investigación en sistemas ciberfísicos, sistemas de potencia satelital e instrumentación

Gerente de Mantenimiento, Hotel Crowne Plaza Feb 2013 – June 2013
Gestión de mantenimiento e inversiones

Ingeniero de Proyectos, Corporación Musmanni Apr 2012 – Dec 2012
Remodelación de instalaciones y coordinación de permisos

Ingeniero de Instalaciones Electromecánicas, Walmart Dec 2008 – Mar 2012
Coordinación de instalaciones electromecánicas en proyectos de construcción

Lenguajes

- Español: Idioma nativo
- English: C1 OTE
- Portuguese: Básico
- Japanese: Principiante

Intereses

- Sistemas ciberfísicos a la medida orientados a necesidades específicas de usuarios o comunidades
- Sistemas de instrumentación a la medida
- Caracterización y modelado de baterías

- Sistemas de potencia para satélites

Publicaciones

Diseño de un sistema embebido para el control y regulación del proceso dinámico de carga y descarga de celdas electroquímicas y su posterior validación para satélites CubeSat 1U.	28/06/2024
Kevin Gómez-Villagra, Juan José Rojas-Hernandez 10.18845/tm.v37i3.6833 (Revista Tecnología en Marcha)	
Desarrollo y prueba de un sistema para sensar de manera remota la velocidad del viento	01/08/2022
Nestor Martínez-Soto, Juan J. Rojas, Gustavo Richmond-Navarro 10.18845/tm.v35i7.6331 (Revista Tecnología en Marcha)	
Evolución vertical de la intensidad de turbulencia del viento en terreno complejo con obstáculos	01/08/2022
Gustavo Richmond-Navarro, Raziél Farid Sanabria-Sandí, Luis Enrique Castro-Rodríguez, Juan J. Rojas, Williams R. Calderón-Muñoz 10.18845/tm.v35i7.6332 (Revista Tecnología en Marcha)	
Integración de un sistema de almacenamiento de energía en un parque eólico, estudio de caso	01/08/2022
Jorge David Araya Rodríguez, Juan J. Rojas, Gustavo Richmond-Navarro 10.18845/tm.v35i7.6333 (Revista Tecnología en Marcha)	
Diseño y desarrollo de una plataforma microfluídica con electrodos interdigitados para espectroscopía por impedancia eléctrica	15/12/2021
José Miguel Barboza-Retana, Cristopher Vega Sánchez, Juan J. Rojas, Steven Quiel Hidalgo, Sofía Madrigal Gamboa, Paola Vega Castillo, Renato Rimolo Donadio 10.18845/tm.v35i1.5389 (Revista Tecnología en Marcha)	
A Lean Satellite Electrical Power System with Direct Energy Transfer and Bus Voltage Regulation Based on a Bi-Directional Buck Converter	05/07/2020
Juan J. Rojas, Yamauchi Takashi, Mengu Cho 10.3390/aerospace7070094 (Aerospace)	
Design, Implementation, and Operation of a Small Satellite Mission to Explore the Space Weather Effects in LEO	27/09/2019
Isai Fajardo, Aleksander Lidtke, Sidi Bendoukha, Jesus Gonzalez-Llorente, Rafael Rodríguez, Rigoberto Morales, Dmytro Faizullin, Misuzu Matsuoka, Naoya Urakami, Ryo Kawauchi, Masayuki Miyazaki, Naofumi Yamagata, Ken Hatanaka, Farhan Abdullah, Juan Rojas, Mohamed Keshk, Kiruki Cosmas, Tuguldur Ulambayar, Premkumar Saganti, Doug Holland, Tsvetan Dachev, Sean Tuttle, Roger Dudziak, Kei-ichi Okuyama 10.3390/aerospace6100108 (Aerospace)	

Certificados

SCADA en Instituto Tecnológico de Costa Rica	18/04/2026
Redes Industriales en Instituto Tecnológico de Costa Rica	23/02/2026
PLC Nivel Intermedio: Sistemas Analógicos en Instituto Tecnológico de Costa Rica	03/11/2025
PLC Nivel Básico en Instituto Tecnológico de Costa Rica	01/10/2025
Pruebas y Análisis de Datos para Calidad y Confiabilidad en Universidad Estatal de Arizona	04/11/2024
Aplicación de Modelado Eléctrico y Termomecánico en Universidad Estatal de Arizona	28/10/2024

<u>Selección de Materiales para Desempeño Termomecánico y Eléctrico</u> en Universidad Estatal de Arizona	18/10/2024
<u>Empaquetado y Ensamble 2D</u> en Universidad Estatal de Arizona	18/10/2024
<u>Introducción a los Materiales, Manufactura, Pruebas y Confiabilidad del Empaquetado de Semiconductores</u> en Universidad Estatal de Arizona	30/09/2024
<u>Introducción a la Gestión Térmica y Propiedades Mecánicas del Empaquetado de Semiconductores</u> en Universidad Estatal de Arizona	25/09/2024
<u>Introducción a los Conceptos Eléctricos en el Empaquetado de Semiconductores</u> en Universidad Estatal de Arizona	16/09/2024
<u>Introducción al Empaquetado y Diseño de Semiconductores</u> en Universidad Estatal de Arizona	09/09/2024
<u>Minado de Datos e Inteligencia de Negocios</u> en Instituto Tecnológico de Costa Rica	01/08/2022
<u>Big Data</u> en Instituto Tecnológico de Costa Rica	17/03/2022
<u>Estadística para Ciencia de Datos</u> en Instituto Tecnológico de Costa Rica	13/01/2022
<u>Aprendizaje Automático</u> en Instituto Tecnológico de Costa Rica	23/09/2021
<u>Matemáticas para Ciencia de Datos</u> en Instituto Tecnológico de Costa Rica	22/07/2021
<u>Introducción a los Sistemas de Gestión de Baterías</u> en Coursera	03/09/2020
<u>Introducción a los Sistemas Embebidos: Software y Entornos de Desarrollo</u> en Coursera	05/09/2019
<u>Arquitectura de Hardware y Software Embebido</u> en Coursera	20/08/2019
<u>Control de Convertidores</u> en Coursera	19/03/2017
<u>Circuitos Convertidores</u> en Coursera	14/02/2017
<u>Introducción a la Electrónica de Potencia</u> en Coursera	06/12/2016
<u>Asociado en SolidWorks - Diseño Mecánico</u> en SolidWorks	22/03/2014

Investigación Y Desarrollo

ASADAS-IoT: desarrollo y transferencia de una plataforma tecnológica escalable, modular y abierta para la ASADA de Paso Ancho, Oreamuno, Cartago, Instituto Tecnológico de Costa Rica	Jan 2025 – Dec 2026
Diseño, integración, verificación, validación e implementación del sistema de monitoreo para acueductos rurales	
Desarrollo de una plataforma tecnológica escalable y modular para el registro de variables físicas y químicas asociadas a la calidad y abundancia del agua potable, Instituto Tecnológico de Costa Rica	Jan 2025 – Dec 2027
Integración de sistemas de sensado químico en el sistema de monitoreo para acueductos rurales	
Desarrollo de un sistema de monitoreo y alerta para la detección de exposición al calor en labores agrícolas: aplicación en la cosecha de caña de azúcar, Instituto Tecnológico de Costa Rica	Jan 2025 – Dec 2027
Diseño, integración, verificación y validación del sistema de monitoreo y alerta	
Mantenimiento predictivo: desarrollo de sistemas de diagnóstico y pronóstico, Instituto Tecnológico de Costa Rica	Jan 2024 – Dec 2025
Predicción del estado de salud de baterías utilizando conjuntos de datos existentes	
Desarrollo de un plan piloto de digitalización en ASADAS: hacia un mejor aprovechamiento del recurso hídrico mediante sistemas IoT, Instituto Tecnológico de Costa Rica	May 2023 – Dec 2023

Implementación de un sistema piloto de monitoreo integrado para acueductos rurales	
Desarrollo de un sistema integrado para pruebas de sistemas de potencia en CubeSats , Instituto Tecnológico de Costa Rica	Jan 2022 – June 2024
Diseño, integración, verificación y validación del sistema de prueba	
Diagnóstico del potencial de transformación digital de las Asociaciones Administradoras de Acueductos Rurales (ASADAS) en la Región Chorotega , Instituto Tecnológico de Costa Rica	Jan 2022 – June 2023
Entrevistas y análisis con actores clave para iniciativas de transformación digital	
Desarrollo de un sistema de carga/descarga para evaluación y prueba de celdas electroquímicas , Instituto de Tecnología de Kyushu (Centro de Pruebas de Nanosatélites)	Oct 2016 – Oct 2016
Diseño, integración, verificación y validación del sistema de prueba	
Satélite Ten-Koh , Instituto de Tecnología de Kyushu (OkuyamaLAB)	Sept 2016 – Nov 2018
Diseño, integración y verificación del subsistema de potencia	
Satélite BATSU-CS1 (Proyecto Irazú) , Instituto Tecnológico de Costa Rica	Feb 2016 – June 2018
Definición y programación de operaciones del segmento de vuelo, pruebas ambientales e integración del sistema	
Diseño e implementación de un sistema de espectroscopía de impedancia eléctrica para aplicaciones en bioingeniería , Instituto Tecnológico de Costa Rica	Jan 2016 – Dec 2019
Fabricación y prueba de múltiples dispositivos microfluídicos	